

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC



Đề thi Vòng 2

From Data to Decision by MEXC Ventures

Xử lý đơn hàng tự động từ email · Phân tích kinh doanh đa chiều · Dự báo nhu cầu

Hạng mục	Nội dung
Lĩnh vực	Phân tích dữ liệu – Trí tuệ nhân tạo – Kinh tế & Kinh doanh
Dữ liệu	Công ty Cổ phần Xe đạp Thống Nhất (dữ liệu thực tế giả lập)
Quy mô nhóm	3–5 sinh viên
Thời gian thi	1 tháng
Tổng điểm	100 điểm · Phân bổ theo 4 hạng mục chính
Sản phẩm cuối	Hệ thống phân tích dữ liệu kinh doanh, gồm pipeline xử lý dữ liệu, dashboard, mô hình dự báo và phần trình bày bảo vệ

Phát hành: 28/4/2026

Mục lục

1. Bối cảnh và câu chuyện doanh nghiệp.....	3
2. Dữ liệu ban tổ chức cung cấp.....	3
2.1. Bộ 1 — PostgreSQL Database (lịch sử 2025–T2/2026)	3
2.2. Bộ 2 — Email và PDF đơn hàng tháng 3/2026.....	4
3. Yêu cầu đề bài — 3 hạng mục kỹ thuật.....	4
3.1. Hạng mục A — Vận hành: Xử lý đơn hàng tự động.....	4
3.2. Hạng mục B — Phân tích: Dashboard & Insights	6
3.3. Hạng mục C — Dự báo nhu cầu & Chiến lược.....	9
3.4. Hạng mục D — Trình bày & Bảo vệ.....	10
4. Yêu cầu nộp bài và lịch trình.....	11
4.1. Danh mục hồ sơ nộp bài.....	11
4.2. Lịch trình.....	11

1. Bối cảnh và câu chuyện doanh nghiệp

- ☞ Xe đạp Thống Nhất (Thống Nhất Bike) là doanh nghiệp sản xuất và phân phối xe đạp với hơn 200 SKU (mã hàng) thuộc 5 nhóm sản phẩm. Doanh nghiệp chủ yếu phân phối qua mạng lưới đại lý trên toàn quốc theo mô hình B2B: bán buôn cho công ty thương mại, cửa hàng xe đạp, hộ kinh doanh; các đơn vị này tiếp tục bán lẻ cho người tiêu dùng cuối.
- ☞ Hiện nay, đại lý đặt hàng qua điện thoại, email hoặc Zalo. Nhân viên kinh doanh nhập dữ liệu thủ công vào ERP, xuất hóa đơn bán hàng dạng Excel. Doanh nghiệp chưa có dashboard quản trị, chưa có dự báo tự động và chưa có cảnh báo sớm về biến động thị trường hoặc hành vi đại lý.

Vòng 2 yêu cầu các đội thi xây dựng một giải pháp phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp:

- Tự động hóa một phần quy trình xử lý đơn hàng;
- Xây dựng dashboard theo dõi kinh doanh;
- Phát hiện insight có giá trị;
- Dự báo nhu cầu ngắn hạn cho Q2/2026;
- Đề xuất hành động kinh doanh dựa trên dữ liệu.

2. Dữ liệu ban tổ chức cung cấp

Dữ liệu gồm hai Bộ như sau:

2.1. Bộ 1 — PostgreSQL Database (lịch sử 2025–T2/2026)

- Database: tnbike_db
- Schema: tnbike
- Nền tảng: PostgreSQL 14+
- Phạm vi thời gian: 02/01/2025 – 28/02/2026
- Quy mô: 17.031 dòng giao dịch
- Cấu trúc: 9 bảng, 4 views

2.2. Bộ 2 — Email và PDF đơn hàng tháng 3/2026

- 1.132 file .eml (email đặt hàng từ đại lý, có đính kèm PDF)
- 1.132 file .pdf (đơn đặt hàng chi tiết: mã hàng, tên SP, SL, đơn giá, thành tiền)
- Đây là nguồn dữ liệu thô — nhóm phải tự trích xuất và nhập vào database.

Cấu trúc mỗi email (.eml):

- Header: From (đại lý), To (Thống Nhất), Subject (số đơn hàng), Date
- Body: thông tin đại lý, tổng đơn hàng, yêu cầu giao hàng (text)
- Attachment: 1 file PDF đính kèm chứa bảng chi tiết sản phẩm

Cấu trúc mỗi file PDF đính kèm:

- Header: tên công ty Thống Nhất, số chứng từ, ngày đặt, thông tin đại lý
- Bảng sản phẩm: STT, Mã hàng, Tên sản phẩm, ĐVT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
- Footer: Tổng giá trị đơn hàng (chưa VAT)

Lưu ý quyết định điểm: Nếu đội thi chọn phương án đọc email .eml và trích xuất từ PDF đính kèm → tối đa 25 điểm hạng mục A. Nếu chỉ đọc file PDF trực tiếp (bỏ qua email) → tối đa 20 điểm hạng mục A. Xem chi tiết tại Phần 3.1.

Ban tổ chức không cung cấp thêm dữ liệu sạch, dữ liệu mẫu hay file trích xuất sẵn. Các đội thi phải làm việc trực tiếp với bộ dữ liệu được cung cấp ban đầu.

3. Yêu cầu đề bài — 3 hạng mục kỹ thuật

Ba hạng mục A, B, C là độc lập về mặt kỹ thuật nhưng phải hội tụ về một sản phẩm cuối duy nhất: một hệ thống tích hợp với dashboard thống nhất, trong đó dữ liệu T3/2026 từ hạng mục A được sử dụng trực tiếp trong phân tích B và dự báo C.

3.1. Hạng mục A — Vận hành: Xử lý đơn hàng tự động

Trọng số: **25 điểm** | Phương án A (Email + PDF): **25đ** | Phương án B (chỉ đọc PDF): **20đ**

A.1. Mục tiêu

Xây dựng pipeline (quy trình xử lý dữ liệu) tự động đọc 1.132 email đặt hàng (hoặc PDF đính kèm) tháng 3/2026, trích xuất dữ liệu bán hàng, kiểm tra dữ liệu hợp lệ và ghi vào database — tái tạo luồng tạo ra bảng bán hàng trong thực tế doanh nghiệp.

A.2. Hai phương án thực hiện

PHƯƠNG ÁN A — Email + PDF (tối đa 25 điểm)

Đọc file .eml → phân tích phần thông tin đầu email → tách file đính kèm → đọc PDF đính kèm → trích xuất dữ liệu → ghi vào cơ sở dữ liệu.

- Phân tích file email .eml: From, Subject, Date, Message-ID
- Phát hiện và tách file PDF đính kèm từ cấu trúc MIME của email.
- Đọc nội dung PDF bằng OCR hoặc công cụ trích xuất văn bản
- Ảnh xạ dữ liệu vào đúng lược đồ cơ sở dữ liệu.
- Ghi đầy đủ dữ liệu vào các bảng: email_log, sales_order, order_line.

PHƯƠNG ÁN B — chỉ đọc file PDF (tối đa 20 điểm)

Đọc trực tiếp 1.132 file PDF → trích xuất dữ liệu → kiểm tra tính hợp lệ → ghi vào cơ sở dữ liệu.

- Đọc file PDF: pdfplumber / pypdf / LLM Vision
- Phân tích bảng sản phẩm: mã hàng, SL, đơn giá, thành tiền
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi ghi
- Ghi vào sales_order + order_line
- (Không cần xử lý email — bỏ qua email_log)

A.3. Ghi vào database

Sau khi kiểm tra hợp lệ dữ liệu thành công, ghi vào đúng các bảng theo schema (cấu trúc/lược đồ) đã cung cấp:

- email_log (tạo mới): message_id, from_address, received_at, attachment_name, processing_status ([Phương án A](#))
- sales_order: order_id, so_number, invoice_symbol, invoice_number, order_date, customer_code, total_amount, total_quantity, ...
- order_line: product_code, quantity, unit_price, line_total

Sau khi ghi xong toàn bộ, bảng fact_sales phải được cập nhật để phản ánh dữ liệu tháng 3/2026 mới được nhập vào.

A.4. Output bắt buộc của hạng mục A

- Toàn bộ 1.132 đơn hàng T3/2026 đã có trong database (sales_order + order_line) tự động

3.2. Hạng mục B — Phân tích: Dashboard & Insights

Trọng số: **30 điểm** | Dữ liệu: Toàn bộ 2025–T3/2026 (sau khi hạng mục A hoàn thành)

B.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống phân tích kinh doanh đa chiều cho Thống Nhất Bike, biến dữ liệu thô thành insight có giá trị. Dashboard phải trả lời được các câu hỏi kinh doanh thực tế và giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định.

Dashboard cần sử dụng:

- Dữ liệu lịch sử 2025–T2/2026 từ PostgreSQL;
- Dữ liệu tháng 3/2026 do đội thi trích xuất được từ hạng mục A.

B.2. Các hướng phân tích gợi ý

👉 Thời gian

- Xu hướng doanh số theo tháng: 01/25 → 03/26 — phát hiện yếu tố mùa vụ và xu hướng tăng trưởng
- So sánh cùng kỳ năm trước: Q1/2025 so với Q1/2026 — phân tích tổng thể và theo từng dòng sản phẩm
- Phân tích mùa cao điểm: tuần / tháng nào doanh số cao nhất? Lý do là gì?
- Tốc độ tăng trưởng theo tháng của từng nhóm sản phẩm — dòng nào đang tăng nhanh, dòng nào đang có dấu hiệu chậm lại?

👉 Sản phẩm (phân tích theo 3 cấp)

- Cấp 1 — Danh mục sản phẩm: phân tích 5 nhóm sản phẩm theo doanh số, số lượng bán, giá bán trung bình và tỷ trọng doanh thu.
- Cấp 2 — Dòng xe: xác định 10 dòng xe bán chạy nhất và 5 dòng xe có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.
- Cấp 3 — SKU/Màu sắc: màu sắc nào chiếm ưu thế trong từng dòng xe? Màu nào có doanh số thấp nhất?
- Ma trận BCG: phân loại sản phẩm thành 4 nhóm: Stars / Cash Cows / Dogs / Question Marks dựa trên doanh số và tốc độ tăng trưởng.

Khách hàng / Đại lý

- Phân tích RFM: phân khúc 702 đại lý theo 3 tiêu chí: thời gian mua gần nhất, tần suất mua hàng và giá trị mua hàng.
- Rủi ro tập trung doanh thu: 20% đại lý lớn nhất chiếm bao nhiêu phần trăm doanh số? Phân tích theo nguyên lý Pareto.
- Sức khỏe đại lý: đại lý nào có tần suất đặt hàng giảm đáng kể trong Quý I/2026?
- Phân tích giỏ hàng: các đại lý thường đặt kết hợp những dòng xe nào trong cùng một đơn hàng?

Địa lý

- Doanh số theo tỉnh/thành phố và theo 3 vùng: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam.
- Trực quan hóa bản đồ: thể hiện mức doanh số bằng màu sắc — tỉnh/thành phố nào là thị trường lớn nhất?
- Phân tích tăng trưởng địa lý: tỉnh/thành phố nào đang tăng trưởng nhanh? Tỉnh/thành phố nào đang sụt giảm? Gợi ý nguyên nhân có thể dẫn đến xu hướng đó.

B.3. Bộ KPI bắt buộc xây dựng

Nhóm thi phải định nghĩa, tính toán và đặt mục tiêu cho từng KPI. Dashboard cần trực quan hóa khoảng cách giữa kết quả thực tế và mục tiêu đặt ra.

Nhóm KPI	Chỉ số	Mục tiêu gợi ý
Sản lượng	Tổng số lượng bán ra / Số đơn hàng / Số dòng hàng trung bình trên mỗi đơn	Đặt mục tiêu cho Quý II/2026
Doanh thu	Tổng doanh thu / Giá bán trung bình / Doanh thu trung bình trên mỗi đại lý	So sánh với Quý I/2026
Tăng trưởng	Tăng trưởng theo tháng / Tăng trưởng cùng kỳ năm trước / Tăng trưởng theo nhóm sản phẩm	Nhóm thi tự xác định ngưỡng đánh giá
Cơ cấu sản phẩm	Tỷ trọng doanh thu theo nhóm sản phẩm / Tỷ trọng màu sắc theo từng dòng xe	Theo dõi sự dịch chuyển trong cơ cấu sản phẩm
Khách hàng/Đại lý	Số đại lý hoạt động / Nhóm đại lý theo RFM / Mức độ tập trung doanh thu vào 20% đại lý lớn nhất	Đặt mục tiêu duy trì và phát triển đại lý
Hiệu quả vận hành	Thời gian xử lý đơn hàng từ Hạng mục A / Tỷ lệ dữ liệu vượt qua kiểm tra hợp lệ	KPI đánh giá hiệu quả vận hành

B.4. Yêu cầu dashboard — 6 màn hình bắt buộc

#	Màn hình	Nội dung bắt buộc
1	Tổng quan kinh doanh	Các thẻ KPI: doanh số, số đơn hàng, số lượng bán, số đại lý đang hoạt động. Phiếu xử lý dữ liệu tháng 3/2026.
2	Phân tích thời gian	Biểu đồ đường thể hiện xu hướng theo tháng. So sánh cùng kỳ năm trước. Phân tích mô hình mùa vụ.
3	Phân tích sản phẩm	Phân tích 3 cấp có khả năng đi sâu vào từng cấp dữ liệu. Ma trận BCG. Bản đồ nhiệt theo màu sắc sản phẩm.
4	Phân tích đại lý	Biểu đồ phân tán RFM. Danh sách đại lý tốt nhất/kém nhất. Danh sách đại lý có tín hiệu rời bỏ hoặc giảm hoạt động.
5	Phân tích địa lý	Bản đồ hoặc biểu đồ treemap theo tỉnh/thành phố. Phân tích theo vùng miền.
6	Trạng thái vận hành	Quy trình xử lý dữ liệu tháng 3/2026: số đơn đã xử lý, số đơn lỗi, số đơn đang chờ kiểm tra. Dữ liệu lấy từ Hạng mục A.

B.5. Yêu cầu insights

Đội thi phải đưa ra ít nhất **5 insight có giá trị kinh doanh**. Mỗi insight nên có đủ:

1. **Phát hiện từ dữ liệu:** Số liệu cho thấy điều gì?
2. **Ý nghĩa kinh doanh:** Điều đó quan trọng như thế nào?
3. **Khuyến nghị hành động:** Doanh nghiệp nên làm gì?

Ví dụ về insight có giá trị và không có giá trị:

Mức độ	Ví dụ insight
X Mô tả đơn thuần	Doanh số tháng 3/2026 là 40,8 tỷ đồng, cao hơn tháng 2/2026.
✓ Insight có giá trị	Doanh số tháng 3/2026 tăng 110% so với tháng 2/2026, cao hơn cùng kỳ 2025 là 119%. Mức tăng đột biến này tập trung ở dòng CITYBIKE_P, gợi ý đây là hiệu ứng mùa vụ định kỳ — doanh nghiệp nên chủ động tăng sản xuất từ tháng 1 mỗi năm.

X Mô tả đơn thuần	Top 5 đại lý chiếm 25% doanh số.
✓ Insight có giá trị	Concentration risk cao: top 5 đại lý (0,7% tổng số đại lý) chiếm 25% doanh số. Nếu một trong các đại lý này ngừng hoạt động, doanh thu giảm ngay 4–10%. Khuyến nghị: đa dạng hóa danh mục đại lý cấp 1.

3.3. Hạng mục C — Dự báo nhu cầu & Chiến lược

Trọng số: **30 điểm** | Dữ liệu: Toàn bộ 2025–T3/2026 làm train set · Target: Q2/2026

C.1. Mục tiêu

Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu cho Thống Nhất Bike, từ đó đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh có căn cứ số liệu. Dự báo trong ngữ cảnh nhà phân phối B2B: không dự báo người tiêu dùng cuối, mà dự báo đơn đặt hàng của các đại lý.

C.2. Ba câu hỏi dự báo

Câu hỏi 1 Sản phẩm nào sẽ bán được? — Dự báo doanh số Q2/2026 - Tổng doanh số tháng 4, 5, 6/2026 - Phân tích theo nhóm 5 sản phẩm - Top 20 mẫu xe dự kiến bán chạy nhất - Cấp độ dự báo: theo tháng hoặc theo tuần. Câu hỏi 3 Đại lý nào sẽ mua hàng? — Dự báo hoạt động của đại lý - Xác suất đại lý đặt hàng trong 30 ngày tới - Danh sách đại lý có nguy cơ rời bỏ hoặc giảm hoạt động - Điểm xu hướng mua hàng của đại lý và mức độ ưu tiên tiếp thị.	Câu hỏi 2 Màu sắc/ Cải tiến nào sẽ được ưa chuộng? — Dự báo màu sắc - Màu sắc nào sẽ tăng nhu cầu theo mùa? - Tỷ trọng cơ cấu màu sắc dự kiến trong Q2/2026 - SKU nào có dấu hiệu nhu cầu giảm hoặc nguy cơ bán chậm? Sẽ đạt điểm cộng nếu đưa thêm LLM vào trong việc trả lời dữ liệu phân tích
--	---

3.4. Hạng mục D — Trình bày & Bảo vệ

Trọng số: **15 điểm** | Format: Demo live 10 phút + Q&A 10 phút với ban giám khảo

Phần	Thời gian	Nội dung
Trình bày	10 phút	Tóm tắt giải pháp, kiến trúc hệ thống, demo giải pháp Trình bày các insight kinh doanh quan trọng từ hạng mục B và C...
Q&A	10 phút	BGK trao đổi và hỏi trực tiếp

Cấu trúc điểm của Vòng 2

Hạng mục	Nội dung	Điểm
A	Vận hành: Xử lý đơn hàng tự động	25
B	Phân tích: Dashboard & Insights	30
C	Dự báo nhu cầu & Chiến lược	30
D	Trình bày & Bảo vệ	15
Tổng điểm		100

4. Yêu cầu nộp bài và lịch trình

4.1. Danh mục hồ sơ nộp bài

#	Hạng mục	Yêu cầu
1	GitHub repository	Public. README: cài đặt các bước, kiến trúc, cách chạy.
2	Báo cáo kỹ thuật	File .PDF, khoảng 10 – 15 trang
3	Slide trình bày	Khoảng 10 – 15 slides
4	Video tóm tắt	Khoảng 5 – 7 phút

4.2. Lịch trình

Mốc	Thời gian
Công bố đề thi & Nhận dữ liệu	28/4/2026
Hướng dẫn làm bài Vòng 2 (online)	05/5/2026 (dự kiến)
Nộp sản phẩm hoàn chỉnh	28/5/2026
Vòng chung kết - Trao giải tại Học viện Chính sách và Phát triển	04/6/2026 (dự kiến)